

Série génératrice

1 Introduction

Définition : Soit $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite de nombres, la série génératrice de $(a_n)_n$ est la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$.

- **Remarque :** Si cette série est la série de Taylor d'une fonction f alors, f est la fonction génératrice de $(a_n)_n$
- **Remarque :** La série génératrice de $(a_n)_n$ une suite finie est un polynome de degré n .
- **Exemple :** On fixe $n \in \mathbb{N}^*$
 $a_k = \binom{n}{k}$ le nombre de façon qu'il y'a de tirer k boule parmit n boules.

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} a_k}_{\text{série génératrice}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n}{k} X^k$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k$$

$$= \underbrace{(1 + X)^n}_{\text{fonction génératrice}}$$

- **Exemple :** On jette une boule sur un ensemble de p cases, numérotées de 1 à p . on répète cette expérience n fois (on jette n boules). La probabilité que la boule atterrisse sur une cases donnée est $\frac{1}{p}$.
 Soit a_k la probabilité qu'exactly k boules tombent sur une case donnée après n lancer indépendant. On reconnait une loi binomiale.

$$a_k = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{p}\right)^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{n-k}$$

D'où la série génératrice de $(a_n)_n$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{p}\right)^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{n-k} X^k$$

$$= \left(1 - \frac{1}{p} + \frac{X}{p}\right)^n$$

Définition : Un problème de comptage est un ensemble $\mathcal{A}$ dont chaque élément a une taille à valeurs dans $\mathbb{N}$. La solution de ce problème de comptage est une suite $(a_n)_n$ tel que pour chaque n , a_n soit le nombre d'éléments de taille n dans $\mathcal{A}$
 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$

- **Exemple :** - 3 pièces de 5 euros
 - 5 pièces de 10 euros
 - 7 pièces de 1 euros
 a_n = le nombre de façons de former un montant exactement égale à n

- Sous problème $\mathcal{A}_1$, le même problème mais uniquement avec les billets de 5
 $a_n = 1$ si $5|n$ et $n \leq 15$ car il n'y a que 3 billets de 5.
 $a_i = 1 \ \forall i \in \llbracket 0, 15 \rrbracket, 5 \mid i$
série génératrice : $1 + X^5 + X^{10} + X^{15}$
- Sous problème $\mathcal{A}_2$: uniquement les billets de 10
même raisonnement
- Sous problème $\mathcal{A}_3$: uniquement avec les billets de 1.
même raisonnement.

la série génératrice du sous problème $\mathcal{A}$ est le produit des sous problème $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3$.

Définition : Un problème de comptage est un ensemble $\mathcal{A}$ dont chaque élément a une taille a valeur dans $\mathbb{N}$. La solution de ce problème de comptage est une suite $(a_n)_n$ tel que a_n soit le nombre d'élément de taille n dans $\mathcal{A}$. $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$ série génératrice de $\mathcal{A}$

- **Remarque :** Un problème de comptage, peut donc être définie formellement comme la donnée d'un ensemble $\mathcal{A}$ (tel que pour tout $A_1 \in \mathcal{A}$, $|A_1| \in \mathbb{N}$), et d'une fonction taille définie comme : taille : $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}, A_1 \mapsto |A_1|$.

Définition : Soient $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3, \dots, \mathcal{A}_k, k$ problèmes de comptages.

Le produit cartésien $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \times \dots \times \mathcal{A}_k$ est le problème de comptage tel que :

1. $\mathcal{A}$ est le produit cartésien des $\mathcal{A}_k$ au sens usuel.
2. $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathcal{A}$, avec $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, x_i \in \mathcal{A}_i, |\{x_i \mid i \in \llbracket 1, k \rrbracket\}| = \sum_{i=1}^k |\{p \mid p \in x_i\}|$

Proposition : La série génératrice de $\mathcal{A}$ est le produit des série génératrice de $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k$

Définition : Soit $\mathcal{A}$, un problème de comptage, la suite $\text{Seq}(\mathcal{A})$ est le problème de comptage

$$\bigcup_{k=0}^{+\infty} \mathcal{A}^k$$

Proposition : Soit f la fonction dénéatrice du problème de comptage $\mathcal{A}$, alors la série génératrice de $\text{Seq}(\mathcal{A})$ est $\frac{1}{1-f(x)}$

- **Astuce point :** Si $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ avec $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

$$G(x) = \underbrace{\frac{1}{1-x}}_{=a_0} + \underbrace{xG(x) + x^2G(x)}_{\text{décalage}}$$

- **Déterminisation du terme général :** Décompositon en éléments simple de $G(x)$, tel que $G(x) =$

$$\frac{\frac{c_1}{\lambda_1}}{1-\frac{x}{\lambda_1}} + \frac{\frac{c_2}{\lambda_2}}{1-\frac{x}{\lambda_2}} = \frac{c_1}{\lambda_1} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{\lambda_1}\right)^n + \left(\frac{c_2}{\lambda_2}\right) \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{\lambda_2}\right)^n$$

$$a_n = \frac{c_1}{\lambda_1} \frac{1}{\lambda_1^n} + \frac{c_2}{\lambda_2} \frac{1}{\lambda_2^n}$$

- **Exemple :** Polygone régulier à n , côtés a_n = le nombre de découpage
 - $a_3 = 1$
 - $a_4 = 2$
 - $a_5 = 5$

Je fixe un découpage

je regard le triangle contient 1, η , le troisième sommets ont $j \in \{2, \dots\}$

$$a_n = \sum_{j=2}^{n-1} a_j a_{n+1-j}$$

$$c_n = a_{n+2}$$

$$c_{n-2} = \sum_{j=2}^{n-1} c_{j-2} c_{n-1-j}$$

$$c_{n-2} = \sum_{k=0}^{n-3} c_k c_{n-3-k}$$

$$c_n = \sum_{k=0}^{n-1} c_k c_{n-1-k}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n, \quad c_0 = 1$$

$$f(x)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n c_k c_{n-k} \right) x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{n+1} x^n = \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} c_{n+1} x^{n+1} \right) = \frac{1}{x} (f(x) - 1)$$

$$f(x)^2 - f(x) + 1 = 0$$

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \text{ où } f(x) = \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x}$$

$$f(0) = c_0 = 1 \text{ donc } f(x) \neq \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x}$$

$$\text{Donc } f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

$$\lim_0 \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = 1 \text{ par la règle de l'hôpital.}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} (-1)^k 4^k x^k$$

$$c_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$